

Лабораторная работа 9

Выполнил Магомедов М.Р.

Переименование устройств в добавлении фамилии.

Лабораторная работа

Cisco Packet Tracer. Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN)

Топология

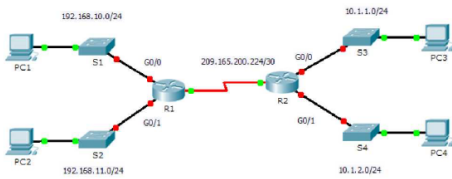


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	—
	S0/0/1 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.0	—
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	—
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.226	255.255.255.252	—
	S0/0/1 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.0	—
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

Задачи

- Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе
- Часть 2. Настройка интерфейсов маршрутизатора
- Часть 3. Проверка конфигурации

Общие сведения

В этом упражнении вы будете использовать различные команды `show` для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично

Cisco Packet Tracer. Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN)

Топология

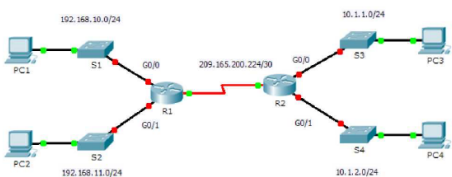


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	—
	S0/0/1 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.0	—
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	—
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.226	255.255.255.252	—
	S0/0/1 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.0	—
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

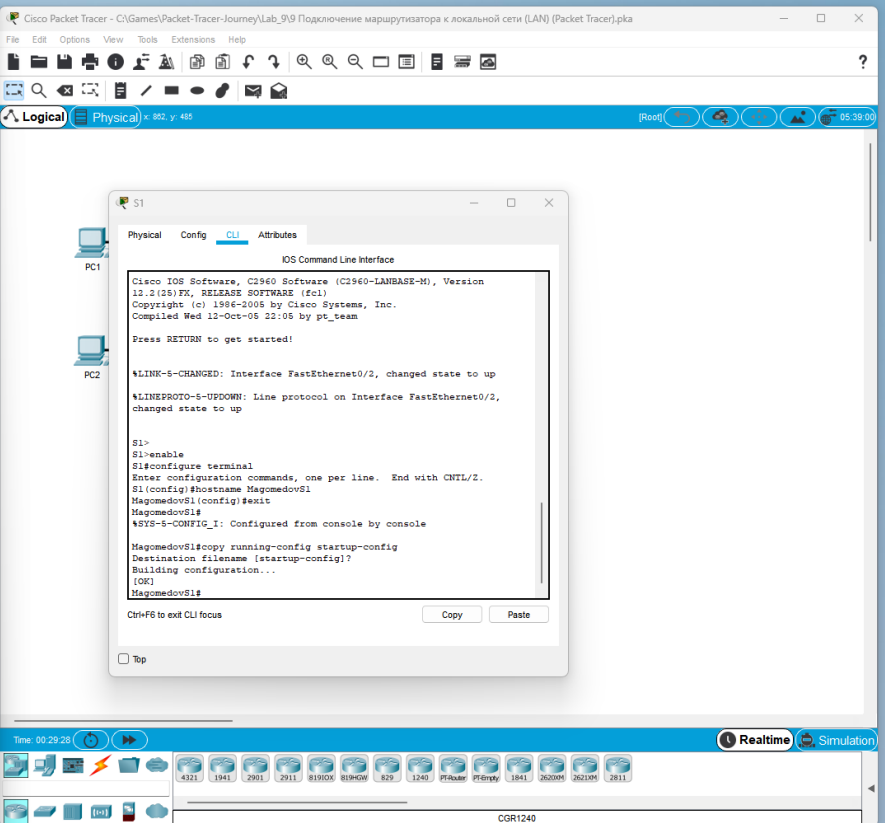
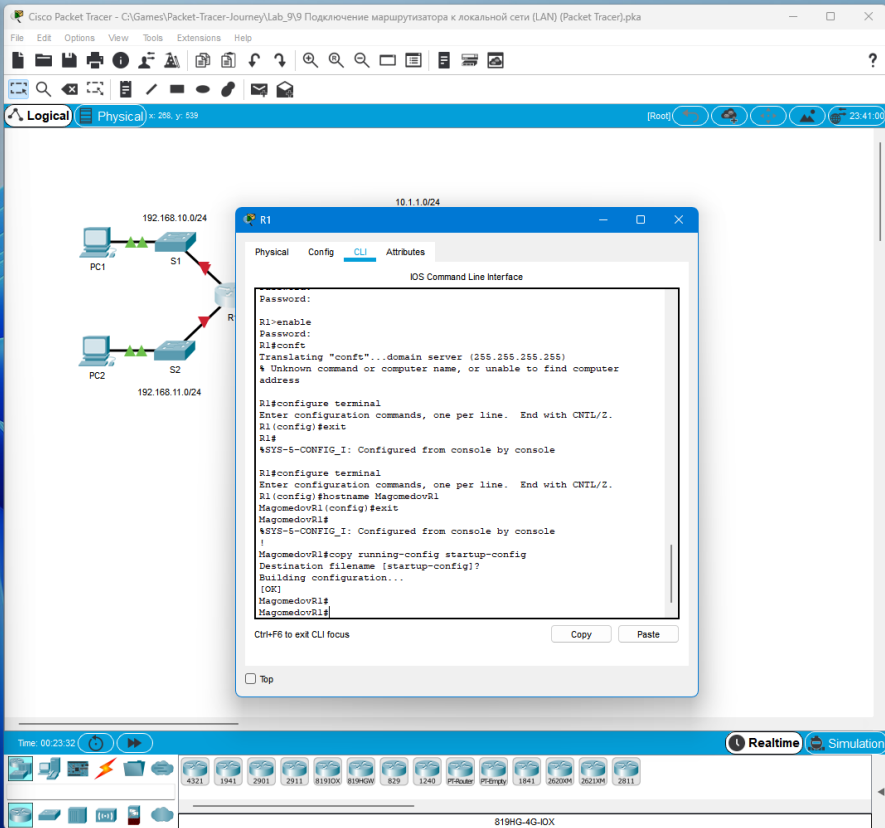
Задачи

- Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе
- Часть 2. Настройка интерфейсов маршрутизатора
- Часть 3. Проверка конфигурации

Общие сведения

В этом упражнении вы будете использовать различные команды `show` для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично настроены. Некоторые из настроек не изучались в данном курсе, но они нужны для того, чтобы помочь вам в использовании команд проверки.



Меню

С ответами

9 Под...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

маршрутизатора к локальной сети (LAN)

Топология

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	—
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	—
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	—
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

Задачи

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе
Часть 2. Настройка интерфейсов маршрутизатора
Часть 3. Проверка конфигурации

Общие сведения

В этом упражнении вы будете использовать различные команды `show` для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично настроены. Некоторые из настроек не изучались в данном курсе, но они нужны для того, чтобы помочь вам в использовании команд проверки.

1

6

^

v

C

Q

Q

Q

Q

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pkt

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 151 y 625

(Root)

07:43:00

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	—
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	—
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	—
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

Задачи

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе
Часть 2. Настройка интерфейсов маршрутизатора
Часть 3. Проверка конфигурации

Общие сведения

В этом упражнении вы будете использовать различные команды `show` для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично настроены. Некоторые из настроек не изучались в данном курсе, но они нужны для того, чтобы помочь вам в использовании команд проверки.

1

6

^

v

C

Q

Q

Q

Q

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Меню

С ответами

9 Под...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

маршрутизатора к локальной сети (LAN)

Топология

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	—
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	—
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	—
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

Задачи

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе
Часть 2. Настройка интерфейсов маршрутизатора
Часть 3. Проверка конфигурации

Общие сведения

В этом упражнении вы будете использовать различные команды `show` для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично настроены. Некоторые из настроек не изучались в данном курсе, но они нужны для того, чтобы помочь вам в использовании команд проверки.

1

6

^

v

C

Q

Q

Q

Q

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pkt

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 1 y 397

(Root)

09:48:00

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	—
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	—
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	—
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

Задачи

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе
Часть 2. Настройка интерфейсов маршрутизатора
Часть 3. Проверка конфигурации

Общие сведения

В этом упражнении вы будете использовать различные команды `show` для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично настроены. Некоторые из настроек не изучались в данном курсе, но они нужны для того, чтобы помочь вам в использовании команд проверки.

1

6

^

v

C

Q

Q

Q

Q

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Меню

С ответами

9 Под...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

Задачи

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Часть 2. Настройка интерфейсов маршрутизатора

Часть 3. Проверка конфигурации

Общие сведения

В этом упражнении вы будете использовать различные команды show для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично настроены. Некоторые из настроек не изучались в данном курсе, но они нужны для того, чтобы помочь вам в использовании команд проверки.

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Шаг 1. Отобразьте сведения об интерфейсе на маршрутизаторе R1.

Примечание. Чтобы получить доступ к командной строке, щелкните устройство и откройте вкладку CLI (Интерфейс командной строки). Пароль консоли: cisco. Пароль привилегированного режима: class.

a. Какая команда выводит статистику по всем интерфейсам, настроенным на маршрутизаторе?

b. Какая команда выводит сведения только об интерфейсе Serial 0/0/0?

c. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу Serial 0/0/0 на маршрутизаторе R1, и ответьте на следующие вопросы.

1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?

2) Какую пропускную способность имеет интерфейс Serial 0/0/0?

d. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу GigabitEthernet 0/0/0, и ответьте на следующие вопросы.

1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?

2) Какой MAC-адрес имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0/0?

3) Какую пропускную способность имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0/0?

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 15, y 212

Root

13:30:00

PC1

PC2

S4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(125)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team
Press RETURN to get started!

!LINK-6-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
!LINEPROTO-6-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

S4>en
S4#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CRTL/Z.
S4(config)#hostname MagomedovS4
MagomedovS4(config)#exit
MagomedovS4#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MagomedovS4#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
MagomedovS4#

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Time: 00:37:15

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 8190X 8190W 829 1240 P1Rual P1RvW 1841 2620M 2620M 2811

2901

Шаг 1

a)

Меню

С ответами

9 Под...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Шаг 1. Отобразьте сведения об интерфейсе на маршрутизаторе R1.

Примечание. Чтобы получить доступ к командной строке, щелкните устройство и откройте вкладку CLI (Интерфейс командной строки). Пароль консоли: cisco. Пароль привилегированного режима: class.

a. Какая команда выводит статистику по всем интерфейсам, настроенным на маршрутизаторе?

b. Какая команда выводит сведения только об интерфейсе Serial 0/0/0?

c. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу Serial 0/0/0 на маршрутизаторе R1, и ответьте на следующие вопросы.

1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?

2) Какую пропускную способность имеет интерфейс Serial 0/0/0?

d. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу GigabitEthernet 0/0/0, и ответьте на следующие вопросы.

1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?

2) Какой MAC-адрес имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0/0?

3) Какую пропускную способность имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0/0?

Шаг 2. Отобразьте сводный список интерфейсов маршрутизатора R1.

a. Какая команда выводит краткую сводку по текущим интерфейсам, их состояниям и назначенным им IP-адресам?

b. Введите эту команду на каждом маршрутизаторе и ответьте на следующие вопросы:

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 45, y 352

Root

02:49:00

PC1

PC2

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:

Password:

MagomedovR1>en

Password:

MagomedovR1#

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Time: 00:50:25

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 8190X 8190W 829 1240 P1Rual P1RvW 1841 2620M 2620M 2811

819HW

Б)

Меню

С ответами

9 Под...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично настроены. Некоторые из настроек не изучались в данном курсе, но они нужны для того, чтобы помочь вам в использовании команд проверки.

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Шаг 1. Отобразите сведения об интерфейсе на маршрутизаторе R1.

Примечание. Чтобы получить доступ к командной строке, щелкните устройство и откройте вкладку CLI (Интерфейс командной строки). Пароль консоли: cisco. Пароль привилегированного режима: class.

а. Какая команда выводит статистику по всем интерфейсам, настроенным на маршрутизаторе?

б. Какая команда выводит сведения только об интерфейсе Serial 0/0/0?

в. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу Serial 0/0/0 на маршрутизаторе R1, и ответьте на следующие вопросы.

1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?

2) Какую пропускную способность имеет интерфейс Serial 0/0/0?

г. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу GigabitEthernet 0/0, и ответьте на следующие вопросы.

1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?

2) Какой MAC-адрес имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0?

3) Какую пропускную способность имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0?

Шаг 2. Отобразите сводный список интерфейсов маршрутизатора R1.

а. Какая команда выводит краткую сводку по текущим интерфейсам, их состояниям и назначенным им IP-адресам?

б. Введите эту команду на каждом маршрутизаторе и ответьте на следующие вопросы.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical 444 y+ [Root] 04:22:30

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Password:
MayomedomR1#show interfaces
GigabitEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000d.bdcf.7d01 (bia 000d.bdcf.7d01)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
--More--

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Top

Time 00:52:01

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 81910K 819KHW 829 1240 P1R4K P1R4K 1841 2620M 2621M 2811

819KHW

С)

Меню

С ответами

9 Под...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично настроены. Некоторые из настроек не изучались в данном курсе, но они нужны для того, чтобы помочь вам в использовании команд проверки.

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Шаг 1. Отобразите сведения об интерфейсе на маршрутизаторе R1.

Примечание. Чтобы получить доступ к командной строке, щелкните устройство и откройте вкладку CLI (Интерфейс командной строки). Пароль консоли: cisco. Пароль привилегированного режима: class.

а. Какая команда выводит статистику по всем интерфейсам, настроенным на маршрутизаторе?

б. Какая команда выводит сведения только об интерфейсе Serial 0/0/0?

в. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу Serial 0/0/0 на маршрутизаторе R1, и ответьте на следующие вопросы.

1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?

2) Какую пропускную способность имеет интерфейс Serial 0/0/0?

г. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу GigabitEthernet 0/0, и ответьте на следующие вопросы.

1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?

2) Какой MAC-адрес имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0?

3) Какую пропускную способность имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0?

Шаг 2. Отобразите сводный список интерфейсов маршрутизатора R1.

а. Какая команда выводит краткую сводку по текущим интерфейсам, их состояниям и назначенным им IP-адресам?

б. Введите эту команду на каждом маршрутизаторе и ответьте на следующие вопросы.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical 444 y+ [Root] 05:18:00

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

0
Queueing strategy: fifo
MayomedomR1#2
MayomedomR1#show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is HD64570
Internet address is 209.165.200.225/30
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 1158 Kilobits/sec
5 minute input rate 104 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 104 bits/sec, 0 packets/sec
687 packets input, 41380 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
890 packets output, 41384 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
--More--

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Top

Time 00:52:56

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 81910K 819KHW 829 1240 P1R4K P1R4K 1841 2620M 2621M 2811

2911

d)

для отображения текущего состояния маршрутизатора. Затем вы будете использовать Таблица адресации для настройки интерфейсов Ethernet маршрутизатора. В завершение вы воспользуетесь командами для проверки и тестирования своих конфигураций.

Примечание. Маршрутизаторы в этом упражнении уже частично настроены. Некоторые из настроек не изучались в данном курсе, но они нужны для того, чтобы помочь вам в использовании команд проверки.

Часть 1. Отображение сведений о маршрутизаторе

Шаг 1. Отобразите сведения об интерфейсе на маршрутизаторе R1.

Примечание. Чтобы получить доступ к командной строке, щелкните устройство и откройте вкладку CLI (Интерфейс командной строки). Пароль консоли: cisco. Пароль привилегированного режима: class.

a. Какая команда выводит статистику по всем интерфейсам, настроенным на маршрутизаторе?

b. Какая команда выводит сведения только об интерфейсе Serial 0/0/0?

c. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу Serial 0/0/0 на маршрутизаторе R1, и ответьте на следующие вопросы.

- 1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?
- 2) Какую пропускную способность имеет интерфейс Serial 0/0/0?

d. Введите команду, чтобы отобразить статистику по интерфейсу GigabitEthernet 0/0, и ответьте на следующие вопросы.

- 1) Какой IP-адрес настроен на маршрутизаторе R1?
- 2) Какой MAC-адрес имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0?
- 3) Какую пропускную способность имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0?

Шаг 2. Отобразите сводный список интерфейсов маршрутизатора R1.

a. Какая команда выводит краткую сводку по текущим интерфейсам, их состояниям и назначенным им IP-адресам?

b. Введите эту команду на каждом маршрутизаторе и ответьте на следующие вопросы.

Шаг 2 а)

2) Какой MAC-адрес имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0?
000d.bdc6.7d01 (берем из строки Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000d.bdc6.7d01)

3) Какую пропускную способность имеет интерфейс GigabitEthernet 0/0?
1000000 Kbit (здесь 1 Gbit/s, указано в параметре BW 1000000 Kbit)

Шаг 2. Отобразите сводный список интерфейсов маршрутизатора R1.

a. Какая команда выводит краткую сводку по текущим интерфейсам, их состояниям и назначенным им IP-адресам?
show ip interface brief

b. Введите эту команду на каждом маршрутизаторе и ответьте на следующие вопросы.

- 1) Сколько последовательных интерфейсов на маршрутизаторах R1 и R2?
- 2) Сколько интерфейсов Ethernet на маршрутизаторах R1 и R2?
- 3) Являются ли все интерфейсы Ethernet на маршрутизаторе R1 одинаковыми? Если ответ «Нет», объясните различия.

Шаг 3. Отобразите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1.

a. Какая команда выводит на экран содержимое таблицы маршрутизации?

b. Введите эту команду на маршрутизаторе R1 и ответьте на следующие вопросы.

- 1) Сколько в таблице подключенных маршрутов (имеют код C)?
- 2) Какой маршрут представлен в списке?
- 3) Каким образом маршрутизатор обрабатывает пакет, предназначенный для сети, которая отсутствует в таблице маршрутизации?

Шаг 3

0/0?

1000000 Kbit (или 1 Gbit/c, указано в параметре BW 1000000 Kbit).

Шаг 2. Отобразите сводный список интерфейсов маршрутизатора R1.

a. Какая команда выводит краткую сводку по текущим интерфейсам, их состояниям и назначенным им IP-адресам?

show ip interface brief

b. Введите эту команду на каждом маршрутизаторе и ответьте на следующие вопросы.

1) Сколько последовательных интерфейсов на маршрутизаторах R1 и R2?

2 последовательных интерфейса (Serial0/0/0 и Serial0/0/1)

2) Сколько интерфейсов Ethernet на маршрутизаторах R1 и R2?

На маршрутизаторе 6 интерфейсов Ethernet (2 интерфейса GigabitEthernet и 4 интерфейса FastEthernet).

3) Являются ли все интерфейсы Ethernet на маршрутизаторе R1 одинаковыми? Если ответ «Нет», объясните различия.

Нет, не являются. Интерфейсы GigabitEthernet (0/0 и 0/1) поддерживают скорость до 1 Gbit/c и используются для маршрутизации, а интерфейсы FastEthernet (0/1/0 - 0/1/3) поддерживают скорость до 100 Mbit/c и работают как порты встроенного компьютера.

Шаг 3. Отобразите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1.

a. Какая команда выводит на экран содержимое таблицы маршрутизации?

show ip route

b. Введите эту команду на маршрутизаторе R1 и ответьте на следующие вопросы.

1) Сколько в таблице подключенных маршрутов (имеют код C)?

1 маршрут

2) Какой маршрут представлен в списке?

Сеть 209.165.200.0/24/30

3) Каким образом маршрутизатор обрабатывает пакет, предназначенный для сети, которая отсутствует в таблице маршрутизации?

Маршрутизатор отбросит (унчтожит) такой пакет, так как в самом начале вывода сказано: «Gateway of last resort is not set» (шляк по умолчанию не задан).

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x: 719, y: 139 [Root] 22:15:00

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
FastEthernet0/1/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet0/1/1 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet0/1/2 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet0/1/3 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
Magomedov$show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, R - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        C       209.165.200.124/30 is directly connected, Serial0/0/0
        L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0

Magomedov$
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy Paste

☐ Top

Time: 01:09:46

Realtime Simulation

4321 1941 2001 2011 819806 819806 825 1240 819806 819806 1941 802065 802065 2011

819HQ-4G-IDX

17:09 04.04.2026

ЧАСТЬ 2 ШАГ 1

Меню (С ответами) 9 Под... + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ...

Часть 2. Настройка интерфейсов маршрутизатора

Шаг 1. Настройте интерфейс GigabitEthernet 0/0 на маршрутизаторе R1.

a. Введите указанные ниже команды для задания адреса и активирования интерфейса GigabitEthernet 0/0 на маршрутизаторе R1.

```
R1#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up

R1(config-if)#
```

b. Рекомендуется указать описание для каждого интерфейса, что поможет при документировании сведений о сети. Настройте описание интерфейса, указав, к какому устройству он подключен.

```
R1(config-if)#description LAN connection to S1
```

c. Маршрутизатор R1 должен теперь иметь возможность отправить эхо-запрос на компьютер PC1.

```
R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#ping 192.168.10.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/1/2 ms
R1#
```

Шаг 2. Настройте остальные интерфейсы Gigabit Ethernet на маршрутизаторах R1 и R2.

a. Используя данные из Таблицы адресации, завершите настройку интерфейсов на маршрутизаторах R1 и R2. Для каждого интерфейса выполните следующие действия.

- 1) Введите IP-адрес и активируйте интерфейс.
- 2) Введите соответствующее описание.
- b. Проверьте настройки интерфейсов.

Шаг 3. Создайте резервную копию конфигураций в NVRAM.

Сохраните файлы конфигурации на обоих маршрутизаторах в NVRAM. Какую команду вы использовали?

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pkt

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical 79, y: 217 [Root]

Time: 01:24:14 Realtime Simulation

819HG-4G-IOX

PC1 PC2

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
MagomedovR1(config-if)#int g0/0
MagomedovR1(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
MagomedovR1(config-if)#desc LAN connection to S1
MagomedovR1(config-if)#no shut

MagomedovR1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up

MagomedovR1(config-if)#
MagomedovR1(config-if)#int g0/1
MagomedovR1(config-if)#ip add 192.168.11.1 255.255.255.0
MagomedovR1(config-if)#desc LAN connection to S2
MagomedovR1(config-if)#no shut

MagomedovR1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

MagomedovR1(config-if)#end
MagomedovR1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MagomedovR1#
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy Paste

Top

Меню (С ответами) 9 Под... + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ...

```
R1#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up

R1(config-if)#
```

b. Рекомендуется указать описание для каждого интерфейса, что поможет при документировании сведений о сети. Настройте описание интерфейса, указав, к какому устройству он подключен.

```
R1(config-if)#description LAN connection to S1
```

c. Маршрутизатор R1 должен теперь иметь возможность отправить эхо-запрос на компьютер PC1.

```
R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#ping 192.168.10.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/1/2 ms
R1#
```

Шаг 2. Настройте остальные интерфейсы Gigabit Ethernet на маршрутизаторах R1 и R2.

a. Используя данные из Таблицы адресации, завершите настройку интерфейсов на маршрутизаторах R1 и R2. Для каждого интерфейса выполните следующие действия.

- 1) Введите IP-адрес и активируйте интерфейс.
- 2) Введите соответствующее описание.
- b. Проверьте настройки интерфейсов.

Шаг 3. Создайте резервную копию конфигураций в NVRAM.

Сохраните файлы конфигурации на обоих маршрутизаторах в NVRAM. Какую команду вы использовали?

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pkt

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical 129, y: 80 [Root]

Time: 01:28:23 Realtime Simulation

CGR1240

PC1 PC2

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
MagomedovR1(config-if)#
MagomedovR1(config-if)#int g0/1
MagomedovR1(config-if)#ip add 192.168.11.1 255.255.255.0
MagomedovR1(config-if)#desc LAN connection to S2
MagomedovR1(config-if)#no shut

MagomedovR1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

MagomedovR1(config-if)#end
MagomedovR1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MagomedovR1#MagomedovR1# ping 192.168.10.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.
MagomedovR1#ping 192.168.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/3 ms
MagomedovR1#
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy Paste

Top

Часть 3. Проверка конфигурации.

Шаг 1. Проверьте конфигурации интерфейсов с

Шаг 2 (продолжение). Настройка интерфейсов на маршрутизаторе MagomedovR2

Меню

С ответами

9 Под...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#
b. Рекомендуется указать описание для каждого интерфейса, что поможет при документировании сведений о сети. Настройте описание интерфейса, указав, к какому устройству он подключен.
R1(config-if)#description LAN connection to S1
c. Маршрутизатор R1 должен теперь иметь возможность отправить эхо-запрос на компьютер PC1.
R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#ping 192.168.10.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/1/2 ms
R1#

Шаг 2. Настройте остальные интерфейсы Gigabit Ethernet на маршрутизаторах R1 и R2.

a. Используя данные из Таблица адресации, завершите настройку интерфейсов на маршрутизаторах R1 и R2. Для каждого интерфейса выполните следующие действия.
1) Введите IP-адрес и активируйте интерфейс.
2) Введите соответствующее описание.
b. Проверьте настройки интерфейсов.

Шаг 3. Создайте резервную копию конфигураций в NVRAM.

Сохраните файлы конфигурации на обоих маршрутизаторах в NVRAM. Какую команду вы использовали?

Часть 3. Проверка конфигурации.

Шаг 1. Проверьте конфигурации интерфейсов с помощью соответствующих команд.

a. Выполните команду show ip interface brief на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы быстро убедиться в том, что интерфейсы имеют правильные IP-адреса и находятся в активном состоянии.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x: 148, y: 408

[Root]

23:22:00

PC1

PC2

10.1.1.0/24

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

MagomedovR2(config-if)#no shut
MagomedovR2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
MagomedovR2(config-if)#int g0/1
MagomedovR2(config-if)#ip add 10.1.2.1 255.255.255.0
MagomedovR2(config-if)#desc LAN connection to S4
MagomedovR2(config-if)#no shut
MagomedovR2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
MagomedovR2(config-if)#end
MagomedovR2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MagomedovR2#
Ctrl-F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Top

Time: 01:34:35

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 81910X 81940X 829 1240 P1Ruler P1Rvrv 1841 20200X 20210X 2811

ISR4321

Меню

С ответами

9 Под...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#
b. Рекомендуется указать описание для каждого интерфейса, что поможет при документировании сведений о сети. Настройте описание интерфейса, указав, к какому устройству он подключен.
R1(config-if)#description LAN connection to S1
c. Маршрутизатор R1 должен теперь иметь возможность отправить эхо-запрос на компьютер PC1.
R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#ping 192.168.10.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/1/2 ms
R1#

Шаг 2. Настройте остальные интерфейсы Gigabit Ethernet на маршрутизаторах R1 и R2.

a. Используя данные из Таблица адресации, завершите настройку интерфейсов на маршрутизаторах R1 и R2. Для каждого интерфейса выполните следующие действия.
1) Введите IP-адрес и активируйте интерфейс.
2) Введите соответствующее описание.
b. Проверьте настройки интерфейсов.

Шаг 3. Создайте резервную копию конфигураций в NVRAM.

Сохраните файлы конфигурации на обоих маршрутизаторах в NVRAM. Какую команду вы использовали? copy run start

Часть 3. Проверка конфигурации.

Шаг 1. Проверьте конфигурации интерфейсов с помощью соответствующих команд.

a. Выполните команду show ip interface brief на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы быстро убедиться в том, что интерфейсы имеют правильные IP-адреса и находятся в активном состоянии.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x: 95, y: 690

[Root]

01:25:00

PC1

PC2

10.1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

MagomedovR1(config-if)#no shut
MagomedovR1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
MagomedovR1(config-if)#end
MagomedovR1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MagomedovR1#MagomedovR1# ping 192.168.10.1
% Invalid input detected at '^' marker.
MagomedovR1#ping 192.168.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/3 ms
MagomedovR1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
MagomedovR1#
Ctrl-F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Top

Time: 01:36:41

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 81910X 81940X 829 1240 P1Ruler P1Rvrv 1841 20200X 20210X 2811

CGR1240

Часть 3. Проверка конфигурации. Шаг 1 а)

Меню

☆ (С ответами) 9 Под...

+ Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

Часть 3. Проверка конфигурации.

Шаг 1. Проверьте конфигурации интерфейсов с помощью соответствующих команд.

а. Выполните команду `show ip interface brief` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы быстро убедиться в том, что интерфейсы имеют правильные IP-адреса и находятся в активном состоянии.

Сколько интерфейсов настроено на маршрутизаторах R1 и R2 с IP-адресом и находятся в активном состоянии (up)?

Какая часть конфигурации интерфейса НЕ отображается в выходных данных команды?

С помощью каких команд можно проверить эту часть конфигурации?

б. Выполните команду `show ip route` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы просмотреть текущие таблицы маршрутизации, и ответьте на следующие вопросы.

1) Сколько подключенных маршрутов (имеют код C) отображается на каждом маршрутизаторе?

2) Сколько маршрутов EIGRP (имеют код D) отображается на каждом маршрутизаторе?

3) Если маршрутизатор содержит данные обо всех маршрутах в сети, тогда количество прямых маршрутов и динамически полученных маршрутов (EIGRP) должно равняться общему количеству локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей. Сколько локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей присутствует в топологии?

4) Соответствует ли это число количеству маршрутов C и D, показанных в таблице маршрутизации?

Примечание.

Если вы ответили «Нет», значит, вы настроили не все параметры. Пересмотрите шаги в части 2.

Шаг 2. Проверьте сквозное подключение через сеть.

Теперь вы должны иметь возможность отправить эхо-запросы на любой ПК с любого ПК в сети. Кроме того, вы должны иметь возможность отправлять эхо-запросы на активные интерфейсы маршрутизаторов. Например, указанные ниже тесты должны быть успешно выполнены.

• В командной строке на компьютере PC1 отправьте эхо-запрос компьютеру PC4.

• В командной строке на маршрутизаторе R2 отправьте эхо-запрос компьютеру PC2.

Примечание.

Чтобы упражнение было проще выполнять, коммутаторы в нем не настроены. Вы не сможете отправить им эхо-запрос.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x: 228, y: 47

[Root]

06:59:00

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/3 ms

MagomedovR1#copy run start

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

MagomedovR1#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	YES	manual	up
GigabitEthernet0/1	192.168.11.1	YES	manual	up
Serial0/0/0	209.165.200.225	YES	manual	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down
FastEthernet0/1/0	unassigned	YES	unset	administratively down
FastEthernet0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively down
FastEthernet0/1/2	unassigned	YES	unset	administratively down
FastEthernet0/1/3	unassigned	YES	unset	administratively down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down
MagomedovR1#				

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

☐ Top

Time: 01:42:12

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 9190X 9190X 829 1240 PTHAW PTHAW 1941 9020X 9020X 2911

CGR1240

17:41

04.04.2026

Меню

☆ (С ответами) 9 Под...

+ Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

Часть 3. Проверка конфигурации.

Шаг 1. Проверьте конфигурации интерфейсов с помощью соответствующих команд.

а. Выполните команду `show ip interface brief` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы быстро убедиться в том, что интерфейсы имеют правильные IP-адреса и находятся в активном состоянии.

Сколько интерфейсов настроено на маршрутизаторах R1 и R2 с IP-адресом и находятся в активном состоянии (up)?

Какая часть конфигурации интерфейса НЕ отображается в выходных данных команды?

С помощью каких команд можно проверить эту часть конфигурации?

б. Выполните команду `show ip route` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы просмотреть текущие таблицы маршрутизации, и ответьте на следующие вопросы.

1) Сколько подключенных маршрутов (имеют код C) отображается на каждом маршрутизаторе?

2) Сколько маршрутов EIGRP (имеют код D) отображается на каждом маршрутизаторе?

3) Если маршрутизатор содержит данные обо всех маршрутах в сети, тогда количество прямых маршрутов и динамически полученных маршрутов (EIGRP) должно равняться общему количеству локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей. Сколько локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей присутствует в топологии?

4) Соответствует ли это число количеству маршрутов C и D, показанных в таблице маршрутизации?

Примечание.

Если вы ответили «Нет», значит, вы настроили не все параметры. Пересмотрите шаги в части 2.

Шаг 2. Проверьте сквозное подключение через сеть.

Теперь вы должны иметь возможность отправить эхо-запросы на любой ПК с любого ПК в сети. Кроме того, вы должны иметь возможность отправлять эхо-запросы на активные интерфейсы маршрутизаторов. Например, указанные ниже тесты должны быть успешно выполнены.

• В командной строке на компьютере PC1 отправьте эхо-запрос компьютеру PC4.

• В командной строке на маршрутизаторе R2 отправьте эхо-запрос компьютеру PC2.

Примечание.

Чтобы упражнение было проще выполнять, коммутаторы в нем не настроены. Вы не сможете отправить им эхо-запрос.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x: 329, y: 100

[Root]

07:38:00

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

MagomedovR2 (config-if)#

!LINK-S-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

!LINEPROTO-S-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

MagomedovR2 (config-if)#end

MagomedovR2#

MagomedovR2#copy run start

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

MagomedovR2#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	YES	manual	up
GigabitEthernet0/1	10.1.2.1	YES	manual	up
Serial0/0/0	209.165.200.226	YES	manual	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down
MagomedovR2#				

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

☐ Top

Time: 01:42:58

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 9190X 9190X 829 1240 PTHAW PTHAW 1941 9020X 9020X 2911

2911

17:42

04.04.2026

Б)

Меню

☆ (С ответами) 9 Под...

+ Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

Часть 3. Проверка конфигурации.

Шаг 1. Проверьте конфигурации интерфейсов с помощью соответствующих команд.

а. Выполните команду `show ip interface brief` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы быстро убедиться в том, что интерфейсы имеют правильные IP-адреса и находятся в активном состоянии. Сколько интерфейсов настроено на маршрутизаторах R1 и R2 с IP-адресом и находятся в активном состоянии (up)?

Какая часть конфигурации интерфейса НЕ отображается в выходных данных команды?

С помощью каких команд можно проверить эту часть конфигурации?

б. Выполните команду `show ip route` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы просмотреть текущие таблицы маршрутизации, и ответьте на следующие вопросы.

1) Сколько подключенных маршрутов (имеют код C) отображается на каждом маршрутизаторе?

2) Сколько маршрутов EIGRP (имеют код D) отображается на каждом маршрутизаторе?

3) Если маршрутизатор содержит данные обо всех маршрутах в сети, тогда количество прямых маршрутов и динамически полученных маршрутов (EIGRP) должно равняться общему количеству локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей. Сколько локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей присутствует в топологии?

4) Соответствует ли это число количеству маршрутов C и D, показанных в таблице маршрутизации?

Примечание. Если вы ответили «Нет», значит, вы настроили не все параметры. Пересмотрите шаги в части 2.

Шаг 2. Проверьте сквозное подключение через сеть.

Теперь вы должны иметь возможность отправить эхо-запросы на любой ПК с любого ПК в сети. Кроме того, вы должны иметь возможность отправлять эхо-запросы на активные интерфейсы маршрутизаторов. Например, указанные ниже тесты должны быть успешно выполнены.

• В командной строке на компьютере PC1 отправьте эхо-запрос компьютеру PC4.

• В командной строке на маршрутизаторе R2 отправьте эхо-запрос компьютеру PC2.

Примечание. Чтобы упражнение было проще выполнять, коммутаторы в нем не настроены. Вы не сможете отправить им эхо-запрос.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x: 228, y: 80

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

down down
MagedomovR1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
D 10.0.0.0/8 [90/2170112] via 209.166.200.226, 00:11:26,
Serial10/0/0
L 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
D 209.166.200.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D 209.166.200.0/24 is a summary, 00:24:05, Null0
C 209.166.200.224/30 is directly connected, Serial10/0/0
L 209.166.200.225/32 is directly connected, Serial10/0/0
MagedomovR1#

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Time: 01:45:56

Realtime Simulation

829

Меню

☆ (С ответами) 9 Под...

+ Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

Часть 3. Проверка конфигурации.

Шаг 1. Проверьте конфигурации интерфейсов с помощью соответствующих команд.

а. Выполните команду `show ip interface brief` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы быстро убедиться в том, что интерфейсы имеют правильные IP-адреса и находятся в активном состоянии. Сколько интерфейсов настроено на маршрутизаторах R1 и R2 с IP-адресом и находятся в активном состоянии (up)?

Какая часть конфигурации интерфейса НЕ отображается в выходных данных команды?

С помощью каких команд можно проверить эту часть конфигурации?

б. Выполните команду `show ip route` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы просмотреть текущие таблицы маршрутизации, и ответьте на следующие вопросы.

1) Сколько подключенных маршрутов (имеют код C) отображается на каждом маршрутизаторе?

2) Сколько маршрутов EIGRP (имеют код D) отображается на каждом маршрутизаторе?

3) Если маршрутизатор содержит данные обо всех маршрутах в сети, тогда количество прямых маршрутов и динамически полученных маршрутов (EIGRP) должно равняться общему количеству локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей. Сколько локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей присутствует в топологии?

4) Соответствует ли это число количеству маршрутов C и D, показанных в таблице маршрутизации?

Примечание. Если вы ответили «Нет», значит, вы настроили не все параметры. Пересмотрите шаги в части 2.

Шаг 2. Проверьте сквозное подключение через сеть.

Теперь вы должны иметь возможность отправить эхо-запросы на любой ПК с любого ПК в сети. Кроме того, вы должны иметь возможность отправлять эхо-запросы на активные интерфейсы маршрутизаторов. Например, указанные ниже тесты должны быть успешно выполнены.

• В командной строке на компьютере PC1 отправьте эхо-запрос компьютеру PC4.

• В командной строке на маршрутизаторе R2 отправьте эхо-запрос компьютеру PC2.

Примечание. Чтобы упражнение было проще выполнять, коммутаторы в нем не настроены. Вы не сможете отправить им эхо-запрос.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x: 228, y: 16

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

MagedomovR2#show ip route
MagedomovR2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
D 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:12:18, Null0
C 10.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
L 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 192.168.11.0/24 [90/2170112] via 209.166.200.225, 00:24:13,
Serial10/0/0
D 209.166.200.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D 209.166.200.0/24 is a summary, 00:12:18, Null0
C 209.166.200.224/30 is directly connected, Serial10/0/0
L 209.166.200.226/32 is directly connected, Serial10/0/0
--More--
MagedomovR2#

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Time: 01:46:48

Realtime Simulation

2901

Меню (С ответами) 9 Под... x + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ***

Часть 3. Проверка конфигурации.

Шаг 1. Проверьте конфигурации интерфейсов с помощью соответствующих команд.

а. Выполните команду `show ip interface brief` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы быстро убедиться в том, что интерфейсы имеют правильные IP-адреса и находятся в активном состоянии. Сколько интерфейсов настроено на маршрутизаторах R1 и R2 с IP-адресом и находятся в активном состоянии (up)?

Какая часть конфигурации интерфейса НЕ отображается в выходных данных команды?

С помощью каких команд можно проверить эту часть конфигурации?

б. Выполните команду `show ip route` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы просмотреть текущие таблицы маршрутизации, и ответьте на следующие вопросы.

- 1) Сколько подключенных маршрутов (имеют код C) отображается на каждом маршрутизаторе?
- 2) Сколько маршрутов EIGRP (имеют код D) отображается на каждом маршрутизаторе?
- 3) Если маршрутизатор содержит данные обо всех маршрутах в сети, тогда количество прямых маршрутов и динамически полученных маршрутов (EIGRP) должно равняться общему количеству локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей. Сколько локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей присутствует в топологии?
- 4) Соответствует ли это число количеству маршрутов C и D, показанных в таблице маршрутизации?

Примечание. Если вы ответили «Нет», значит, вы настроили не все параметры. Пересмотрите шаги в части 2.

Шаг 2. Проверьте сквозное подключение через сеть.

Теперь вы должны иметь возможность отправить эхо-запросы на любой ПК с любого ПК в сети. Кроме того, вы должны иметь возможность отправлять эхо-запросы на активные интерфейсы маршрутизаторов. Например, указанные ниже тесты должны быть успешно выполнены.

- В командной строке на компьютере PC1 отправьте эхо-запрос компьютеру PC4.
- В командной строке на маршрутизаторе R2 отправьте эхо-запрос компьютеру PC2.

Примечание. Чтобы упражнение было проще выполнять, коммутаторы в нем не настроены. Вы не сможете отправить им эхо-запрос.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 81, y 280 [Root]

PC1

PC2

Time: 01:52:34

819HG-4G-IOX

17:52 04.04.2026

Command Prompt

```
Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.1.2.10

Pinging 10.1.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.1.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.1.2.10

Pinging 10.1.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.1.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.1.2.10

Pinging 10.1.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.1.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>
```

Меню (С ответами) 9 Под... x + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ***

Часть 3. Проверка конфигурации.

Шаг 1. Проверьте конфигурации интерфейсов с помощью соответствующих команд.

а. Выполните команду `show ip interface brief` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы быстро убедиться в том, что интерфейсы имеют правильные IP-адреса и находятся в активном состоянии. Сколько интерфейсов настроено на маршрутизаторах R1 и R2 с IP-адресом и находятся в активном состоянии (up)?

Какая часть конфигурации интерфейса НЕ отображается в выходных данных команды?

С помощью каких команд можно проверить эту часть конфигурации?

б. Выполните команду `show ip route` на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы просмотреть текущие таблицы маршрутизации, и ответьте на следующие вопросы.

- 1) Сколько подключенных маршрутов (имеют код C) отображается на каждом маршрутизаторе?
- 2) Сколько маршрутов EIGRP (имеют код D) отображается на каждом маршрутизаторе?
- 3) Если маршрутизатор содержит данные обо всех маршрутах в сети, тогда количество прямых маршрутов и динамически полученных маршрутов (EIGRP) должно равняться общему количеству локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей. Сколько локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей присутствует в топологии?
- 4) Соответствует ли это число количеству маршрутов C и D, показанных в таблице маршрутизации?

Примечание. Если вы ответили «Нет», значит, вы настроили не все параметры. Пересмотрите шаги в части 2.

Шаг 2. Проверьте сквозное подключение через сеть.

Теперь вы должны иметь возможность отправить эхо-запросы на любой ПК с любого ПК в сети. Кроме того, вы должны иметь возможность отправлять эхо-запросы на активные интерфейсы маршрутизаторов. Например, указанные ниже тесты должны быть успешно выполнены.

- В командной строке на компьютере PC1 отправьте эхо-запрос компьютеру PC4.
- В командной строке на маршрутизаторе R2 отправьте эхо-запрос компьютеру PC2.

Примечание. Чтобы упражнение было проще выполнять, коммутаторы в нем не настроены. Вы не сможете отправить им эхо-запрос.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 151, y 119 [Root]

PC1

PC2

Time: 01:54:51

ISR4321

17:54 04.04.2026

IOS Command Line Interface

```
MagomedovR2(config-if)#exit
MagomedovR2(config)#copy running-config startup-config

% Invalid input detected at '^' marker.

MagomedovR2(config)#exit
MagomedovR2#
$V$-5-CONFIG I: Configured from console by console

MagomedovR2#ping 192.168.11.10ping 192.168.11.10!
MagomedovR2#ping 192.168.11.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.11.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms

MagomedovR2#ping 192.168.11.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.11.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/0 ms

MagomedovR2#
```


Меню

(С ответами) 9 Под...

Создать

Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание

В командной строке на маршрутизаторе R2 отправьте эхо-запрос компьютеру PC2.
Примечание. Чтобы упражнение было проще выполнять, коммутаторы в нем не настроены. Вы не сможете отправить им эхо-запрос.

Примечание. Нажмите кнопку Check Results (Проверить результаты), чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

PT Activity 00:43:58

Cisco Packet Tracer. Подключения маршрутизатора к локальной сети (LAN)

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Subnet Mask (Маска подсети)	Основной шлюз

Time Elapsed: 00:43:58

Top Check Results Reset Activity

Activity Results

Time Elapsed: 00:48:25

Congratulations! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
Ports				
R1				
GigabitEthernet0/0	Correct	3	Device Interface ...	
Description	Correct	3	Device Interface ...	
IP Address	Correct	3	Device Interface ...	
Port Status	Correct	3	Device Interface ...	
Subnet Mask	Correct	3	Device Interface ...	
GigabitEthernet0/1	Correct	3	Device Interface ...	
Description	Correct	3	Device Interface ...	
IP Address	Correct	3	Device Interface ...	
Port Status	Correct	3	Device Interface ...	
Subnet Mask	Correct	3	Device Interface ...	
Startup Config	Correct	3	Configuration Ma...	
R2				
GigabitEthernet0/0	Correct	3	Device Interface ...	
Description	Correct	3	Device Interface ...	
IP Address	Correct	3	Device Interface ...	
Port Status	Correct	3	Device Interface ...	
Subnet Mask	Correct	3	Device Interface ...	
Startup Config	Correct	3	Configuration Ma...	

Score : 54/54

Item Count : 18/18

Component Items/Total Score

Configuration Management 2/2 6/6

Device Interface Configuration 16/16 48/48

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\9(Фулл решено)9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pkt

File Edit Options View Tools Extensions Help

6 6

17:55 04.04.2026

Logical Physical 1434 y 563

PC1 192.168.10.0/24

S1

PC2 192.168.11.0/24

S2

R1 209.165.200.224/30

R2

Root 03:23:00

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 209.165.200.226 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

User Access Verification

Password:

Password:

Password:

MagomedovR1>

MagomedovR1>show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up

GigabitEthernet0/1 192.168.11.1 YES manual up

Serial0/0/0 209.165.200.225 YES manual up

Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/1/0 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/1/1 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/1/2 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/1/3 unassigned YES unset administratively down down

Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

MagomedovR1>

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Top

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 209.165.200.225 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

User Access Verification

Password:

MagomedovR2>show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 10.1.1.1 YES manual up

GigabitEthernet0/1 10.1.2.1 YES manual up

Serial0/0/0 209.165.200.226 YES manual up

Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down

Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

MagomedovR2>

MagomedovR2>

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

Top

Time: 00:06:39

Realtime Simulation

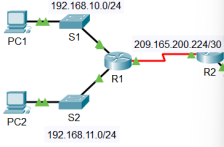
(Select a Device to Drag and Drop to the Workspace)

11:26 22.04.2026

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_9\(\Фулл решено)9 Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) (Packet Tracer).pkt

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical 1202, y 993 [Root] 04.16.30



R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.11.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/0	209.165.200.225	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet0/1/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet0/1/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet0/1/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

MagomedovR1>show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D 10.0.0.0/8 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:07:35, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
D 209.165.200.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D 209.165.200.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.225, 00:07:42, Serial0/0/0
C 209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0

MagomedovR1>

Ctrl+F8 to exit CLI focus

Copy Paste

☐ Top

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	10.1.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	10.1.2.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/0	209.165.200.226	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

MagomedovR2>show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:07:42, Null0
C 10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
D 192.168.10.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.225, 00:07:42, Serial0/0/0
D 192.168.11.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.225, 00:07:42, Serial0/0/0
D 209.165.200.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D 209.165.200.0/24 is a summary, 00:07:42, Null0
C 209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 209.165.200.226/32 is directly connected, Serial0/0/0

MagomedovR2>

Ctrl+F8 to exit CLI focus

Copy Paste

☐ Top

Time: 00:08:26 Realtime Simulation

(Select a Device to Drag and Drop to the Workspace)

ENG 11:28 22.04.2026